*在田东建设600kt/a预焙阳极碳素项目“1·29”一般高处坠落事故调查报告

2026年1月29日7时45分左右，在**在田东建设 600kt/a预焙阳极碳素项目设备安装调试过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约2043497元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，田东县人民政府依法成立由县府办、县公安局、县应急局、县住建局、县工信局、园区管理服务中心、县总工会和县人社局等单位共同组成*在田东建设 600kt/a预焙阳极碳素项目“1·29”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委介入调查，同时，聘请安全生产技术专家组成专家组，参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及相关人员的责任，针对事故暴露出的问题，提出了防范整改的措施建议。

经调查认定，*在田东建设 600kt/a预焙阳极碳素项目“1·29”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位概况

1.建设单位：*有限公司（以下简称 建设单位）。于2018年05月22日注册成立，统一社会信用代码为9145*A90B，注册资本叁亿肆仟万圆整，经营范围包括碳素制品（包括产成品、半成品、配套产品）的生产和销售；碳素制品原料、辅助材料、燃料的采购、供应及销售；碳素制品的来料加工；碳素科技研发；余热蒸汽生产及销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2024年11月17日，建设单位成立工程项目指挥部，项目指挥部下设工程管理部、工程采购部、生产准备部、财务部、综合部。项目指挥部负责对整个项目建设实施全过程、全方位管理，事发时项目处于设备安装调试阶段。

2.**施工单位：***。于2013年11月19日注册成立，统一社会信用代码为9141*587H，注册资本壹亿圆整，经营范围包括一般项目：物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；矿山机械销售；矿山机械制造；特种设备销售；特种设备出租；冶金专用设备制造；电气设备修理；机械电气设备销售；机械电气设备制造；电气设备销售；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；机械设备销售；机

械设备租赁；机械设备研发；电机及其控制系统研发；液压动力机械及元件制造；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；软件开发；销售代理；货物进出口；技术进出口；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；冶金专用设备销售；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建筑劳务分包；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2024年3月15日，该公司依法取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》，证书编号：TS24*-2028，许可项目：起重机械制造（含安装、修理、改造），许可子项目：桥式、门式起重机（A）。有效期至2028年3月14日。

3.**监理单位：**广西*监理咨询管理有限公司，于1997年12月18日注册成立，统一社会信用代码为9145*3656，注册资本陆佰贰拾壹万叁仟柒佰伍拾圆整，经营范围包括建筑安装工程建设监理（甲级），市政公用工程监理（甲级），机电安装工程（甲级），公路工程监理（乙级），水利水电工程监理（乙级），人民防空建设工程监理（乙级），工程咨询，全过程工程咨询，环境影响评估（价），工程技术咨询，工程招标代理，政府采购项目招标代理，中央投

资项目招标代理，机电设备、货物及货物服务招标采购代理，工程项目代建，工程设计，工程勘察，工程检测，工程造价咨询，水土保持咨询、监测与评估，土地整治，地质灾害治理（以上项目凭资质证经营）；企业管理咨询；信息技术服务；工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2024年8月28日，该公司依法取得工程监理资质证书，证书编号：E145*2086，资质等级：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级；机电安装工程监理甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。有效期至2029年8月28日。

2024年11月13日，该公司成立**有限公司在田东建设600kt/a预焙阳极碳素项目监理部，2025年2月7日，*担任该项目总监理工程师。

（二）涉事设备情况

涉事设备为046号桁车（车间编号6号车，简称6号车），有产品合格证、产品质量证明书，制造单位名称为*，制造地址河南省新乡市长垣市芦岗乡再造产业园内*号，特种设备生产许可证编号TS2410T42-2028，许可参数级别为A级，设备类别为桥式起重机，设备品种为通用桥式起重机（桁车、合同书上称为多功能天车，以下简称桁车），型号规格为FTA34/10t/43m^3-34m A8，产品编号为112411046，整机工作级别为A8，设计使用年限为20年，设备代码为411010T42202411046，制造完成日期为2025年

08 月，型式试验证书编号 TSX400002420210180。其主要参数见下表:

<table>
<tr><td colspan="8">主要参数</td></tr>
<tr><td colspan="2">额定起重重量</td><td colspan="3">34t（含夹具重量）</td><td>跨度</td><td colspan="2">34m</td></tr>
<tr><td colspan="2">起升高度/下降深度</td><td colspan="2">9.3m</td><td colspan="2">整机功率</td><td colspan="2">440kw</td></tr>
<tr><td colspan="2">整机设计重量</td><td colspan="2">213t</td><td colspan="2">防爆等级</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="2">整机工作级别</td><td colspan="2">A8</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">主要结构型式和材料</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要结构型式</td><td colspan="6">箱型</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要受力结构件材料</td><td colspan="6">腹板 Q355B/10mm 上盖板 Q355B/20mm 下盖板 Q355B/16mm</td></tr>
<tr><td colspan="8">工作机构主要参数</td></tr>
<tr><td rowspan="3">主起升机构</td><td>最大起重量</td><td colspan="2">34t（含夹具重量）</td><td>工作级别</td><td colspan="3">M8</td></tr>
<tr><td>速度</td><td colspan="2">0-10m/min</td><td>吊具型式</td><td colspan="3">夹具</td></tr>
<tr><td colspan="2">起升高度</td><td>9.3m</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">辅助葫芦</td><td colspan="2">最大起重量</td><td>10t</td><td>工作级别</td><td colspan="3">M3</td></tr>
<tr><td colspan="2">起升速度</td><td>7m/min</td><td>运行速度</td><td colspan="3">20m/min</td></tr>
<tr><td colspan="2">起升高度</td><td>18m</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">吸卸料机构</td><td colspan="2">大料仓容积 m^3</td><td>43</td><td colspan="2">细粉料仓容积</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">吸/卸料管升降速度 m/min</td><td>1.6-16</td><td>吸/卸料管升降行程 m</td><td colspan="2">9.3/8.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">吸/卸料能力 m/h</td><td>80/80</td><td>吸料管距炉面高度 m</td><td colspan="2">≥2.7</td></tr>
<tr><td>大车行</td><td colspan="2">速度</td><td colspan="2">0-60m/min</td><td>工作级别</td><td colspan="2">M8</td></tr>
</table>

走机构	大车轨道		QU120		
小车行	速度	0-40m/min		工作级别	M8
走机构	小车轨道		QU70		
工作环境					
供电	电压	380v	风	非工作风压	/Pa
电源	频率	50Hz	速	工作风压	/Pa
工作环境温度		-25～65℃	使用场所	室内	
安全保护装置					
名称	型号规格	产品编号	制造日期	型式试验合格证号	
制动器（夹具）	YWZ9-315/8E80-S1	/	2025 年	TSX400000320241346	
制动器（大小车）	DRS225M32HF/V	/	2025 年	TSX400002420205096	
制动器（辅助葫芦）	ZD1	/	2025 年	TSX400000320240174	
缓冲器	HYD40-100	/	2025 年	TSX4000-04-200835	
起重量限制器	BCQ	/	2025 年	TSX400002420225109	
起重量限制器	QCX	/	2025 年	TSX400002420245045	

该涉事设备事故发生时尚未完成全面调试，未完成特种设备监督检验及设备移交。事故发生前，涉案桁车主体已完成安装，*于 2026 年 1 月 21 日向广西特种设备检验研究院提交起重机械监督检验申报材料并缴纳监督检验费用，广西特检院受理后约定 10-15 个工作日内开展现场检验，事故发生时设备处于安装调试收尾阶段，未完成法定监督检验，未移交使用单位，未正式投入使用。

（三）合同签订情况

1.**多功能天车承揽合同：** *为多功能天车承揽方，2024年11月2日，该公司与*有限公司签订《多功能天车承揽合同》（编号：SUNS*0014），合同内容包括多功能桁车的设备设计、软件、图纸会签、制造、供货、安装、调试、特种设备监督检验报验、人员管理人员培训、作业安全管控等全部承揽工作，交付符合国家规范及合同要求的合格设备成果。

2.**建设工程监理合同：** 2024年10月30日，*有限公司和广西**监理咨询管理有限公司签订了《建设工程监理合同》（编号：SUNS*0019）。工程名称为：*有限公司600kt/a预焙阳极碳素项目监理。该合同“第三部分 专用条件2.1.1”规定监理范围包括：项目范围内各单体建筑工程、设备安装、室外管网工程及所有相关工程的施工过程中的安全、质量、进度管理等内容。

二、事故发生经过

2026年1月29日，*按照要求组织召开每日安全早会后，7时30分现场施工负责人**安排安装调试人员**及**到1#焙烧车间045号桁车（车间编号8号车，简称8号车）开展多功能桁车调试作业。**和**到8号车后，因8号车的二次仪表损坏，需要从车间内相邻的046号桁车（车间编号6号车，简称6号车）取仪表更换，**便从8号车过6号车取仪表。7时45分，**从6号车取了仪表在桁车大梁往回走的过程中，从桁车大梁的内侧坠落至地面。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，*现场项目负责人**第一时间向建设单位工程管理部进行汇报并拨打120急救电话。建设单位接到报告后立即启动应急协助机制，组织人员将伤者**送往田东县中医医院抢救，最终伤者经抢救无效死亡。

（二）事故应急处置评估

建设单位严格按照生产安全事故报告相关规定，及时向属地应急管理部门、行业主管部门上报事故信息，同步做好现场保护、证据保留等工作，全面配合监管部门开展事故调查。应急救援响应及时，处置得当，未发生次生灾害。

四、现场勘察情况

（一）事故现场勘察情况

事故现场位于*有限公司600kt/a预焙阳极碳素项目1#焙烧车间炭块转运站区域，坠落点位于该车间设计平面3轴交F轴处（见附图），坠落高度约12米，地面是水泥地板。据了解，事发前当事人佩戴安全帽、五点式双钩安全带等个人防护用具，其沿桁车大梁行走至接近爬梯位置（约3～4米）时才不慎坠下。当事人事发前的一天没有喝酒、熬夜及其他异常行为。

046号桁车大梁梁面高度近12米，大梁跨度34米，单侧梁面宽度2.45米。两侧大梁外缘安装有防坠护栏，护栏高1.2米；大梁内侧没有防坠护栏。梁面上设有起重机横向行车凸起轨道，布有凸起的缆线盖槽，梁面两端设有行车限位装置，端头设有上下

扶梯(详见附图)。事发当日，**就是从起重机驾驶楼取到二次仪表后，沿大梁往回走，行至距上下扶梯口约3~4米处，从桁车大梁内侧坠落至地面。

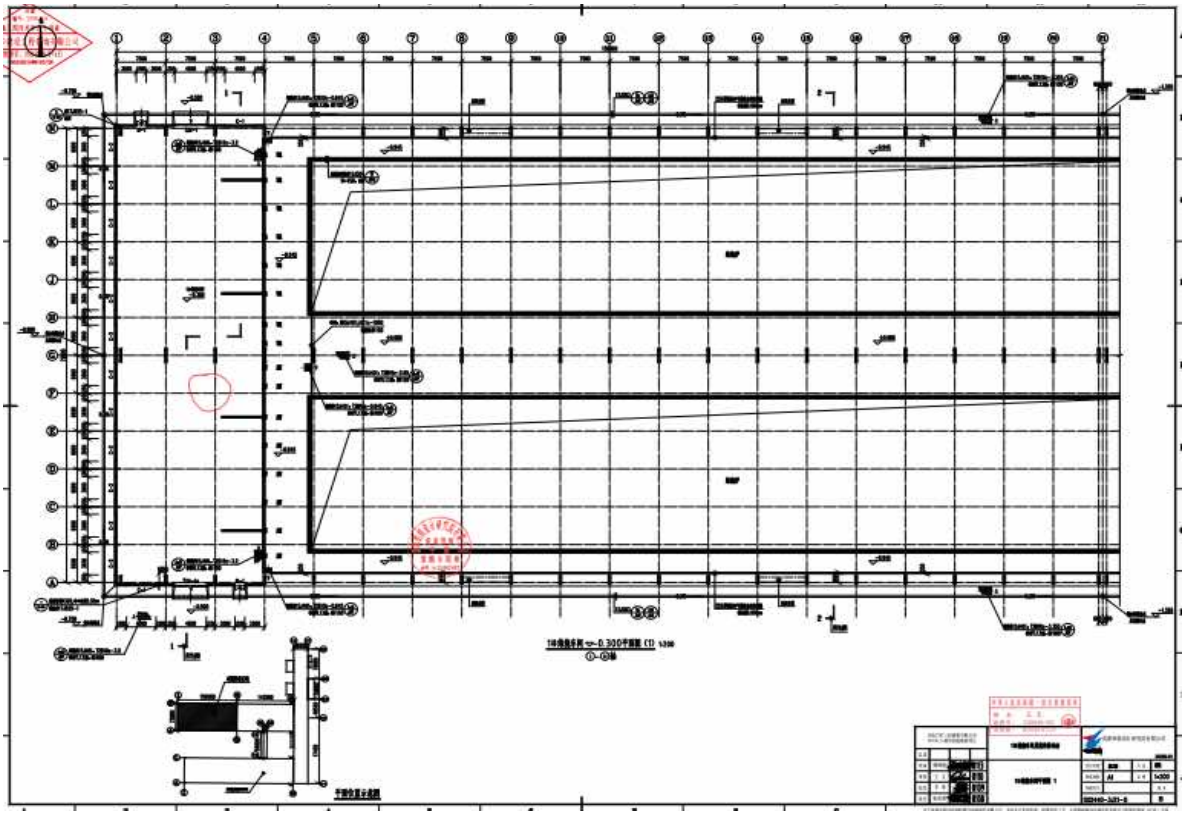


图1：坠落点平面位置图



图 2：坠落点现场照片（还原拍照）



图 3：8 号车照片



图 4：6 号车照片



图 5：桁车大梁梁面照片



图 6：桁车大梁梁面失坠点照片

（二）其他可能因素排除情况

经公安机关对事故现场勘查、询问，排除他杀等情况。

五、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB/T6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经统计，此次事故共造成直接经济损失约2043497元。

六、事故原因分析

（一）原因分析

从桁车大梁上坠落的引发原因存在两种可能：一是行走过程踢到障碍物（如行车限位装置、凸起的缆线盖槽等）绊脚而坠；二是行走过程中突发疾病，眩晕而坠（经调查，当事人2025年2月19日曾在河南省长垣市人民医院诊断患有间歇性眩晕病症）。但导致其能直接坠落至地面的事实也有两个：一是当事人未悬挂安全带；二是桁车大梁内侧没有防坠护栏。因此导致该事故的客观原因就是：当事人没有严格按要求穿戴和使用好安全带，桁车大梁内侧没有设置防坠护栏，防坠功能缺失。

（二）直接原因 1.人的不安全行为。死者**明知自身患有间歇性眩晕病症，仍冒险进行高空作业；且在作业过程中违反高空作业规程[1]，未正确悬挂五点式双钩安全带，导致失足时无防护坠落。

2.物的不安全状态。涉事046号桁车大梁内侧未设置防坠护栏，导致人员在行走过程中一旦失稳即直接坠落地面。

（三）间接原因

一是未教育和督促从业人员严格执行高处作业安全规程。施工单位未对高处作业人员开展有效安全教育，未督促严格执行高处作业安全操作规程[2]，未制止高空作业违章行为。**二是未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全带（劳动防护用品）。**

---

[1]注释：[?]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.5条：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

施工单位虽为作业人员配备了五点式双钩安全带，但未有效监督、教育、督促正确佩戴和悬挂使用[3]，导致作业人员高处作业时未按规定使用安全带，直接造成事故后果。**三是未执行高处作业人员身体条件审查制度，未禁止眩晕症人员上岗。**施工单位没有对高空作业人员的身体条件进行把关，安排有间歇性眩晕病症史员工进行高空作业[4]；**四是未履行危险作业安全管理职责。**进行高处作业时，现场负责人没有履行好现场监管监护职责[5]，放松了现场安全管理。

七、对相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）相关责任人员的处理建议

1.免予追究责任人员

---

[2]注释：[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3]注释：[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[4]注释：[?]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号第二次修正）第四条第（二）项：特种作业人员应当符合下列条件：（二）经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；

[5]注释：[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

**，男，41 岁，身份证号：4107*2031，持有河南省应急管理厅颁发的高处作业（高处安装、维护、拆除作业）、电工作业（低压电工作业）操作证，证号为 T410*2031，证件在有效期内。自身安全意识淡薄，在高处作业过程中未按规定系挂安全带，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

2. 追究行政处罚人员

**，男，46 岁，身份证号：4107*3015，户籍地址在河南省长垣县*组，作为安全生产第一责任人，未全面组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未有效履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（二）项规定[6]，对事故发生负有领导责任，建议由田东县应急管理局对其予以行政处罚[7]。

（二）相关责任单位的处理建议

---

[6]注释：[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[7]注释：[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十九条第（一）项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入 40%的罚款；

*，存在未教育和督促从业人员严格执行高处作业安全规程；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全带（劳动防护用品）；未执行高处作业人员身体条件审查制度，未禁止眩晕症人员上岗；未履行危险作业安全管理职责，高空作业时未安排专门人员进行现场安全管理等问题，以上问题未遵守《中华人民共和国安全生产法》第四十三条、第四十四条第一款、第四十五条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号第二次修正）第四条第（二）项、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.5条规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[8]、第十一条第二款[9]规定，对事故发生负有责任。建议由田东县应急管理局对其予以行政处罚[10]。

（三）其他处理建议

---

[8]注释：[?]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[9]注释：[?]《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款：生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

[10]注释：[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

1.*有限公司作为建设单位，已依法履行项目发包、合同签订、安全管理协议约定、日常安全检查及事故信息上报等法定义务，对施工单位安全生产工作履行了统一协调、督促检查职责。本次事故直接原因系作业人员违章作业、未正确使用安全带及隐瞒病史冒险作业；重要原因系施工单位对自有人员、自有设备、现场作业组织与安全监护主体责任不落实。建设单位虽在现场管理衔接上存在一定不足，但该问题与本起事故发生无直接、必然的因果关系。建议对*有限公司不予行政处罚，由田东石化工业园区管理服务中心对其进行警示约谈。

2.广西**监理咨询管理有限公司，已按合同及规范要求履行施工方案审查、现场安全监理、隐患督促等监理职责。事故发生时段虽存在监理到岗时差问题，但事故核心成因是施工单位现场负责人监护缺失、作业人员明知眩晕病史仍违章高空作业、未系挂安全带等直接违法行为，属于施工单位主体责任严重不落实导致的突发性、偶然性违章后果。监理单位已履行法定监理职责，其到岗时差问题并非事故发生的直接、主要原因。建议对广西**监理咨询管理有限公司不予行政处罚，由田东石化工业园区管理服务中心对其进行警示约谈。

八、事故防范及整改措施建议

（一）*有限公司，要严格履行建设单位安全生产统一协调、管理、监督职责，全面加强项目施工现场安全统筹管控。一是立即组织施工、监理单位开展施工现场安全管理时序对接，统一作

业与监管时段，消除早班等关键高危时段监管空白，实现施工全过程监管闭环。二是强化外包施工安全管理，定期开展联合安全检查与隐患排查，重点对特种设备安装调试、高处作业等危险作业实施重点盯防，督促施工单位彻底整改设备安全隐患。三是健全施工现场安全协调机制，及时解决参建单位安全管理衔接不畅问题，加强事故警示教育与安全交底，提升全员安全风险辨识与应急处置能力。

（二）*，要全面压实安全生产主体责任，深刻汲取事故教训，彻底堵塞安全管理漏洞。一是立即对所有在用及在安装调试的多功能桁车开展安全生产隐患排查，确保安全防护设施齐全有效，未经验收合格不得投入使用。二是严格高处作业安全管理，执行作业审批、旁站监护、双人作业制度，坚决杜绝单人高空作业；督促作业人员全程规范佩戴并系挂双钩安全带，严厉查处违章作业行为。三是严把作业人员准入关，建立高处作业人员专项体检与健康档案，严禁患有眩晕症、高血压、心脏病等职业禁忌症人员从事高空作业。四是强化班前安全教育、安全技术交底与岗位培训，如实告知作业风险与防控措施，提升从业人员安全意识与操作技能。五是健全现场安全监护制度，明确现场负责人安全职责，确保高危作业全程有人管、有人盯、有人纠违。

（三）广西监理咨询管理有限公司**，要严格落实监理法定职责，全面提升施工现场安全监理效能。一是优化现场巡查制度，调整上班时间，实现与施工单位作业时段同步衔接，确保设备安

装、高处作业等关键环节监理到岗到位、全程旁站。二是加大施工现场安全隐患排查力度，重点对特种设备安全防护、高处作业防护措施、现场安全监护等情况开展专项检查，对发现的隐患及时下达整改指令，跟踪督促闭环管理。三是强化施工方案与安全技术措施审查，严格核查特种作业人员资格、劳动防护用品配备使用及现场安全管理落实情况，对违规作业行为及时制止并上报。四是加强与建设、施工单位协同联动，健全安全信息沟通与联合检查机制，提升监理工作针对性、时效性，切实发挥安全监督作用。

（四）田东石化工业园区管理服务中心，要切实履行属地管理职责，以本次事故为警示，强化园区建筑施工安全监管。立即组织开展园区在建项目特种设备安装、高处作业等高危环节专项整治，督促企业落实主体责任；加强对建设、施工、监理单位履职情况的监督检查，重点整治监管时段错位、隐患排查不闭环、现场监护缺失等突出问题；健全常态化巡查与联合执法机制，强化安全警示教育，从严查处违法违规行为，坚决防范同类生产安全事故再次发生。

*在田东建设600kt/a预焙阳极碳素项目“1·29”一般高处坠落事故调查组

2026年5月22日